

Cálculo y álgebra lineal

Tercer Examen Parcial

2 de diciembre

Indicaciones: Esta es una prueba de desarrollo por lo que debe incluir todo el procedimiento necesario para resolver correctamente cada ejercicio. Trabaje en forma clara y ordenada. Utilice cuaderno de examen u hojas debidamente grapadas. No se acogerán apelaciones en exámenes resueltos con lápiz o que presenten algún tipo de alteración. No se permite el uso de calculadora programable ni el uso de dispositivos electrónicos con conectividad inalámbrica durante el desarrollo de la prueba. Indique el número (y letra, si la hay) de cada ejercicio que resuelva.

#1 Sean C y D matrices cuadradas 2×2 tales que $|C| = -1$ y $C^{-1}D = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 3 & 4 \end{pmatrix}$. Determine el valor o valores de α en $\mathbb{R}$ para el cual se cumple que $|\alpha D^T| = -45$. (4 Pts)

#2 Considere que $\begin{vmatrix} u & v & w \\ x & y & z \\ a & b & c \end{vmatrix} = -6$. Utilizando únicamente **propiedades del determinante** (sin usar la definición por cofactores), calcule el valor de (3 Pts)

$$\begin{vmatrix} -3u & -3v & -3w \\ a - 4x & b - 4y & c - 4z \\ x & y & z \end{vmatrix}.$$

#3 Sean $\mathbf{v} = \langle 2, -1, 3 \rangle$ y $\mathbf{w} = \langle 4, 2, -1 \rangle$ dos vectores en $\mathbb{R}^3$. Determine si el vector

$$\mathbf{z} = \langle 8, 0, 5 \rangle$$

es una combinación lineal de $\mathbf{v}$ y $\mathbf{w}$.

(3 Pts)

#4 Dados los puntos $A(0, 0, 0)$, $B(5, 4, 1)$ y $C(1, 0, 1)$ en $\mathbb{R}^3$, considere los vectores

$$\mathbf{v} = \overrightarrow{AC} \quad \text{y} \quad \mathbf{w} = \overrightarrow{AB} - \text{proy}_{\overrightarrow{AC}}(\overrightarrow{AB})$$

Verifique mediante el cálculo explícito de los vectores $\mathbf{v}$ y $\mathbf{w}$ que son ortogonales. (3 Pts)

Continúa en la página siguiente...

#5 Considere los vectores

$$\mathbf{u} = \langle -1, 0, 0 \rangle \quad \text{y} \quad \mathbf{v} = \langle 0, -1, 2 \rangle$$

Determine los vectores $\mathbf{w}$ en $\mathbb{R}^3$ que satisfacen simultáneamente las siguientes condiciones:

- El ángulo entre $\mathbf{w}$ y $\mathbf{u}$ mide $\pi/4$
- $\mathbf{w} \cdot \mathbf{v} = 1$
- $\|\mathbf{w}\|^2 = 2$

(5 Pts)

#6 Dada la recta $\mathcal{S} : \begin{cases} x = 2 + t \\ y = -1, \\ z = 4 - 2t \end{cases} \quad t \in \mathbb{R}$ y el plano $\pi : 3x - y + 4z = 5$, determine ecuaciones

simétricas de la recta $\mathcal{L}$ que cumple simultáneamente las siguientes condiciones: (5 Pts)

- $\mathcal{L} \parallel \pi$
- $\mathcal{L} \perp \mathcal{S}$
- $\mathcal{L}$ pasa por el punto $(-1, 3, 2)$

#7 Considere el plano $\pi : 2x + 3y - z + 11 = 0$ y la recta $\mathcal{L} : \frac{x+2}{3} = -y = \frac{z-4}{2}$.

a) Determine mediante el cálculo explícito el punto de intersección entre el plano π y la recta $\mathcal{L}$, y verifique que dicho punto es $P(-11, 3, -2)$. (2 Pts)

b) Encuentre una ecuación del plano que contiene el punto P y a la recta $\mathcal{M}$, donde $\mathcal{M}$ es la recta de intersección entre los planos: (5 Pts)

$$\rho_1 : x - 3y - z = 1 \quad \text{y} \quad \rho_2 : 2x - 5y + 2z = 4$$